

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

가족이 함께 쓰는 강아지 돌봄 프로그램

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전문정초등학교
성 명	이 준 우

대전교육정보원정보영재교육원

차 례

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

III. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

VI. 프로그램 사진 자료

※참고문헌

I. 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

요즘 들어 강아지를 기르는 가족이 많아졌다. 하지만 거의 모두 바빠서 누가 몇 번 밥을 줬는지, 산책을 시켰는지 서로 확인하지 못할 때가 많다. 밥을 여러 번 줘서 강아지가 살이 찌기도 하고, 가족 중 누군가가 산책을 시켜준 줄 알고 강아지가 집에만 있을 때도 있다. 이런 문제를 해결하기 위해서 가족들이 강아지의 활동 정보를 쉽게 공유할 수 있는 프로그램이 필요하다고 생각했다.

2. 연구 목적

이 프로그램을 만든 이유는 가족 중 누구나 편하게 강아지를 돌본 내용을 기록하고 서로 확인하기 위해서이다. 밥 주기, 간식 주기, 산책하기 등을 했는지 버튼을 누르기만 하면 쉽게 확인할 수 있는 프로그램을 만들고자 한다. 이 프로그램을 사용하면 가족들이 강아지를 더 적극적으로 돌볼 수 있고, 누가 어떤 행동을 했는지 헛갈리는 일도 줄어들 것이다. 그리고 강아지와 사이가 더 좋아지는 효과도 예상된다. 정말로 실용적이고, 직관적이어서 누구나 쉽게 사용할 수 있는 프로그램을 만들고, 평소 반려생활에서도 직접 사용하려 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

가. 인터넷 및 관련 앱 검색

스마트폰에 있는 강아지 키우기 앱을 찾아본 결과, 여러 가지 장점과 단점이 공존하고 있었다. 먼저 단점은, 기능이 너무 복잡했다. 실제로 사용해 보니 필요하지 않은 기능이 꽤 많았다. 그리고 돈을 벌기 위한 목적으로 보이는 광고가 많이 있는 것도 단점이라고 생각했다. 장점은, 솔직히 인터넷에 연결되어 다양한 정보를 찾아볼 수 있다는 점이 가장 컸다. 그것을 이용하면 강아지 카페나 애견동반 놀이터 찾기, 강아지 물품 판매점 등을 찾아볼 수 있었다. 또한 내가 만든 프로그램에도 있는 ‘점수’ 기능을 이용하여 물품을 살 수 있는 등의 혜택을 누릴 수 있는 앱도 있었다. 그러나, 가족끼리 돌봄 정보를 함께 쓸 수 있는 프로그램은 찾기 어려웠다.

Ⅲ. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

가. 강아지 돌봄 앱 조사

스마트폰에서 사용할 수 있는 강아지 돌봄 앱을 찾아보고 어떤 기능이 있는지 알아보았다.

나. 앱의 장단점 비교

조사한 앱을 직접 사용해 보면서 장단점을 비교하였다.

다. 가족 간 함께 쓰는 메모 기능 추가하기

가족 간 함께 쓸 수 있는 메모 기능을 추가 하였다.

라. Python IDLE과 tkinter를 이용하여 프로그램 제작

Python IDLE과 tkinter를 이용하여 메모, 행동기록, 점수 확인 등의 기능을 가진 프로그램을 제작하였다.

마. 직접 사용하면서 수정 보완

실제로 가족이 프로그램을 사용해보고 불편한 점이나 오류가 있는 부분을 찾아 수정 보완하였다.

2. 연구 절차

가. 어떤 기능이 필요한지 생각하기

직접 강아지를 돌보면서 겪은 불편한 점을 생각해 본 결과, 전화나 메시지 말고는 가족이 강아지에게 무슨 행동을 하였는지 모르는 문제점과, 요즘 들어 너무 바쁘거나 개인 사정으로 인하여 강아지를 적극적으로 키우지 못하는 문제점. 이 2가지 문제점이 있었는데, 그 2가지 문제점을 없애야겠다고 생각했다.

나. 어떻게 만들지 계획하기

실행 화면을 공책에 그려보면서 디자인을 구상했다. 어떻게 해야 가장 직관적이고 효율적일지를 고려하여 그렸다.

다. 코딩하기

파이썬의 IDLE을 이용해서 코딩했다. 헛갈리거나 오류가 나는 부분은 AI를 이용해서 수정해봤다. AI를 이용하여 코드를 이해하고 필요한 부분을 직접 수정하면서 프로그램을 완성했다.

라. 테스트 및 업데이트

실제로 강아지를 키우는 우리 가족이 직접 사용해봐야 도움이 될 것이라고 생각하였다. 에러가 나거나 추가하고 싶은 부분을 수정했다.

IV. 연구 결과

1. 가족이 함께 사용할 수 있는 강아지 돌봄 프로그램 제작

가족들이 강아지를 돌본 내용을 적고, 서로 확인할 수 있는 프로그램을 제작하였다. 프로그램에는 메모 기능, 행동 기록 기능, 점수 확인 기능을 넣었다.

2. 메모 기능

‘메모 작성 기능을 이용하여 강아지와 관련된 내용을 기록할 수 있도록 하였다. 작성한 메모는 ‘메모 확인’에서 볼 수 있도록 만들었다.

이 기능으로 가족들이 강아지 관련 내용을 쉽게 기록할 수 있다.

3. 강아지 행동 기록 기능

강아지를 돌보면서 자주 하는 행동을 ‘간식 주기, 산책하기, 사료주기 세 가지로 나누어 기록할 수 있도록 하였다. 가족 중 누군가가 행동 버튼을 누르면 해당 행동을 한 것으로 기록되기 때문에 다른 가족들도 강아지가 어떤 돌봄을 받았는지 확인할 수 있다.

4. 점수 획득 기능

가족들이 강아지 돌봄에 더 적극적으로 돌볼 수 있도록 점수 기능을 넣었다. 간식 주기는 2점, 산책은 7점, 사료 주기는 12점을 얻는다. 하지만 간식과 사료는 많이 주면 오히려 강아지에게 좋지 않으므로 정해진 횟수를 많이 넘기면 점수를 잃게 만들었다. 간식 주기는 10번, 사료 주기는 2번을 넘으면 각각 3점, 10점을 잃게 만들었다. 그리고, ‘점수 확인’을 누르면 합계 점수가 나오도록 설계하였는데, 이 프로그램을 만든 이유 중 하나가 우리 가족 모두가 강아지를 적극적으로 돌보는 것이기 때문에 가족 모두가 함께 점수를 기록하고, 관리하도록 했다.

5. 프로그램 테스트 및 수정

완성한 프로그램을 실제로 사용해 보면서 오류가 발생하는지 확인하였다. 또한 사용하면서 불편한 부분이나 추가하면 좋을 것 같은 기능을 생각하고 프로그램을 수정하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번에 가족들이 강아지를 돌본 내용을 쉽게 기록하고 확인할 수 있는 프로그램을 만들었다. 강아지에 대한 특별한 사항(긁병, 발 피부병 등 행동 기록 이외의 특이사항)을 메모 기능을 통하여 뭘 언제 했는지 알 수 있었고, 밥이랑 간식, 산책한 횟수를 확인할 수 있었다. 실제로 프로그램을 사용해 보니 다행히 큰 에러는 없었다.

실제로 써 보니까 강아지한테 밥을 너무 많이 주는 일이 사라지고, 산책도 빼먹지 않게 되었다. 하루가 끝날 때 점수를 채우고 싶어서 열심히 강아지를 돌볼 수 있었다. 밥을 너무 많이 주거나 간식을 많이 주면 점수가 깎이기 때문에 강아지가 더 건강해졌다. 다른 어플처럼 점수로 뭘 할 수 있는 건 아니지만 그래도 모아보니 뿌듯했다. 영재원이 끝나고도 그동안 쌓은 실력과 조금의 AI를 이용하여 코드를 더 발전시켜 나가고 싶다. 프로그램을 만들어서 뿌듯한 마음도 들고 휴대폰 앱 형태로 만들어서 진짜 쓰고 싶다는 생각도 들었다. 배운 것을 활용하여서 재미있었다. 코딩이 컴퓨터 화면에서만 끝나는 게 아니라 일상생활에서도 큰 도움이 된다는 것을 깨달았다.

2. 제언

현재는 컴퓨터 화면에서만 실행이 되어서 조금 불편했다. 나중에 실력이 더 생기면 핸드폰으로도 쓸 수 있게 만들고 싶었다. 그리고 우리 집 강아지가 조금 아픈데, 이 프로그램은 아픈 강아지한테 매우 좋을 것이다. 약주기 기능을 추가한다면 약도 빼먹지 않고 줄 수 있을 것이다. 이걸로 우리 강아지가 다시 건강을 되찾아서 예전의 우리 강아지로 돌아오는 것에 조금이라도 도움이 됐으면 한다.

※ 참고문헌

파이썬 관련 도서.